Modelagem do Sistema — Aluguel de Carros

Laboratório 02 · DIAW · Engenharia de Software · PUC Minas

1. Visão geral

Sistema web para gestão de aluguéis de automóveis: o cliente cria, consulta, modifica e cancela pedidos; os agentes (empresas e bancos) avaliam financeiramente os pedidos e, com parecer positivo, executam o contrato. Todo acesso exige cadastro e login.

Atores

- **Cliente**: usuário individual, contratante do aluguel.
- **Agente**: usuário institucional, do tipo Empresa ou Banco. O Banco também concede contratos de crédito.

Stack: Java 25, Spring Boot 4.0.x (MVC), Maven, React + Vite, Supabase (PostgreSQL).

2. Histórias do usuário

ID	História	Critérios de aceitação
US01	Como visitante, quero me cadastrar como cliente ou agente para poder usar o sistema.	Cadastro exige usuário, senha e perfil; usuário único; senha armazenada com hash.
US02	Como usuário cadastrado, quero fazer login com usuário e senha para acessar o sistema.	Sem login, nenhuma tela ou endpoint (exceto login e cadastro) é acessível; credenciais inválidas exibem erro.
US03	Como cliente, quero cadastrar e manter meus dados de identificação (RG, CPF, nome, endereço) e profissão.	CRUD completo: criar, consultar, modificar e excluir; CPF e RG obrigatórios.
US04	Como cliente, quero informar até 3 rendimentos, com entidade empregadora e valor, para fundamentar a análise financeira.	Mínimo 0 e máximo 3 rendimentos; o quarto é recusado com mensagem.
US05	Como cliente, quero criar um pedido de aluguel informando automóvel e período.	Pedido nasce com status Em análise; exige matrícula, ano, marca, modelo e placa do automóvel.

ID	História	Critérios de aceitação
US06	Como cliente, quero indicar quem é o proprietário do automóvel (cliente, empresa ou banco).	Proprietário é obrigatório e um dos três tipos.
US07	Como cliente, quero associar um contrato de crédito a um banco agente ao criar o pedido.	Opcional; só bancos aparecem na lista de seleção.
US08	Como cliente, quero consultar meus pedidos e o status de cada um.	Lista mostra apenas pedidos do próprio cliente, com filtro por status e tela de detalhe com andamento.
US09	Como cliente, quero modificar um pedido enquanto ele ainda está em análise.	Pedido aprovado, reprovado, cancelado ou com contrato executado não pode ser modificado.
US10	Como cliente, quero cancelar um pedido.	Permitido até a execução do contrato; status passa a Cancelado e o histórico é mantido.
US11	Como agente, quero listar os pedidos recebidos.	Lista com cliente, automóvel, renda total, crédito e status.
US12	Como agente, quero avaliar financeiramente um pedido, vendo os dados e rendimentos do cliente.	Parecer positivo ou negativo com observação; positivo muda o status para Aprovado, negativo para Reprovado.
US13	Como agente, quero modificar um pedido recebido.	Permitido enquanto o status for Em análise; alteração fica registrada.
US14	Como agente (banco), quero conceder o contrato de crédito associado ao pedido.	Apenas bancos concedem crédito; contrato guarda valor e prazo.
US15	Como agente, quero executar o contrato de aluguel de um pedido aprovado.	Só pedidos Aprovados; status passa a Contrato executado.

3. Regras de negócio

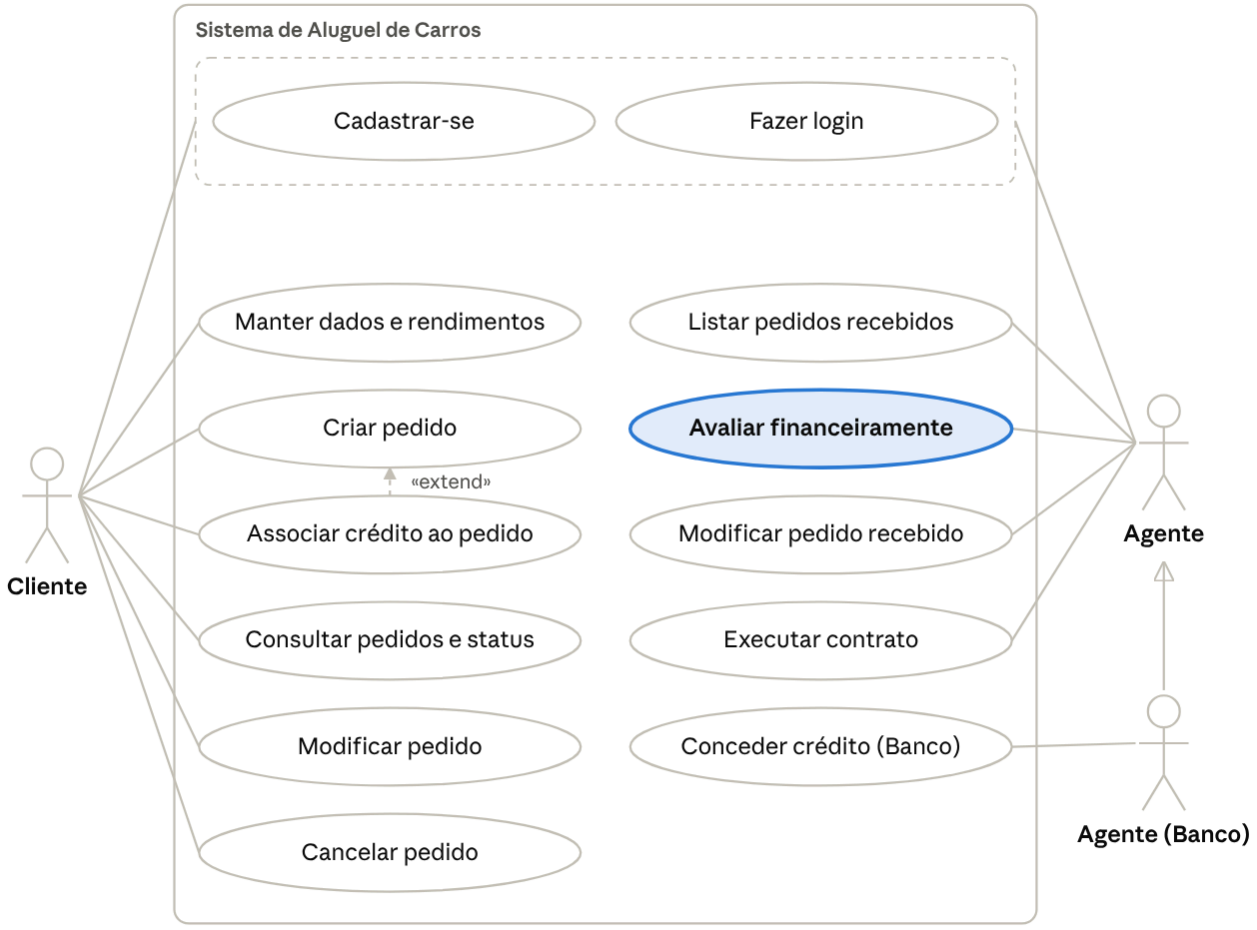
- **RN01**: um contratante tem no máximo 3 rendimentos.
- **RN02**: ciclo de vida do pedido: Em análise → Aprovado ou Reprovado; Aprovado → Contrato executado; Cancelado é possível até a execução do contrato.
- **RN03**: o cliente só enxerga e altera os próprios pedidos; o agente enxerga todos os pedidos.

- **RN04**: o proprietário do automóvel pode ser um cliente, uma empresa ou um banco, conforme o tipo de contrato.
- **RN05**: o contrato de crédito é concedido apenas por um agente do tipo Banco e é opcional.
- **RN06**: o automóvel registra matrícula, ano, marca, modelo e placa.

4. Diagrama de casos de uso

Atores Cliente e Agente, e a relação de cada um com os casos de uso do sistema.

Cliente cria e acompanha pedidos; o agente avalia e executa o contrato



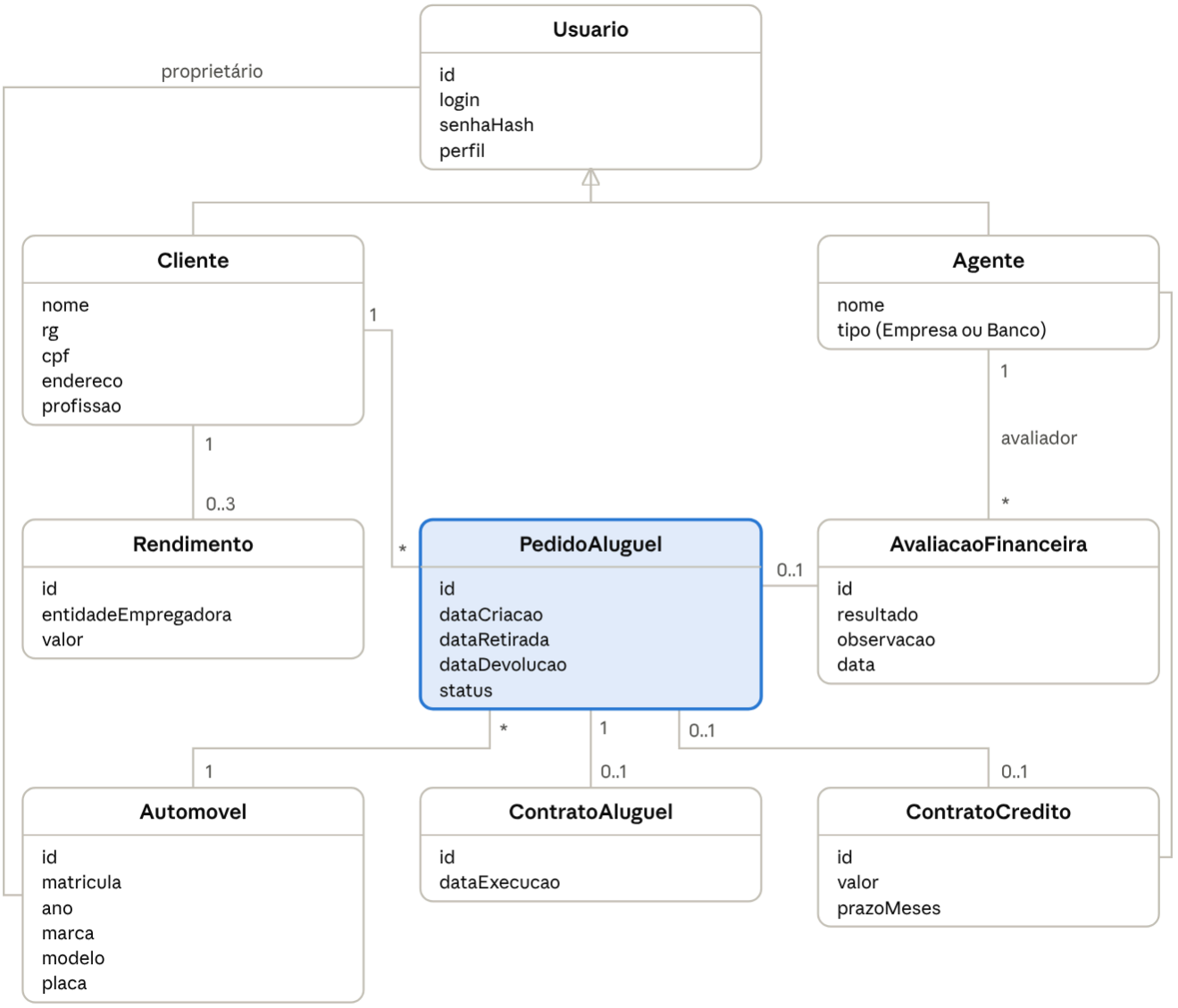
casos de uso · 2 atores, 13 casos de uso

Cadastro e login valem para os dois atores; só o Banco concede crédito, e associar crédito estende a criação do pedido.

5. Diagrama de classes

Modelo de domínio do back-end, base para as entidades JPA e para as tabelas no Supabase.

O pedido de aluguel liga cliente, automóvel, avaliação e contratos



perfil: Cliente ou Agente · tipo: Empresa ou Banco · ContratoCredito vem de um Agente do tipo Banco
status: Em análise, Aprovado, Reprovado, Contrato executado, Cancelado

classes · 9 classes e suas associações

Cliente e Agente herdam de Usuario; o dono do automóvel é sempre um Usuario, e o contrato de crédito aponta para um Agente do tipo Banco.

Classes

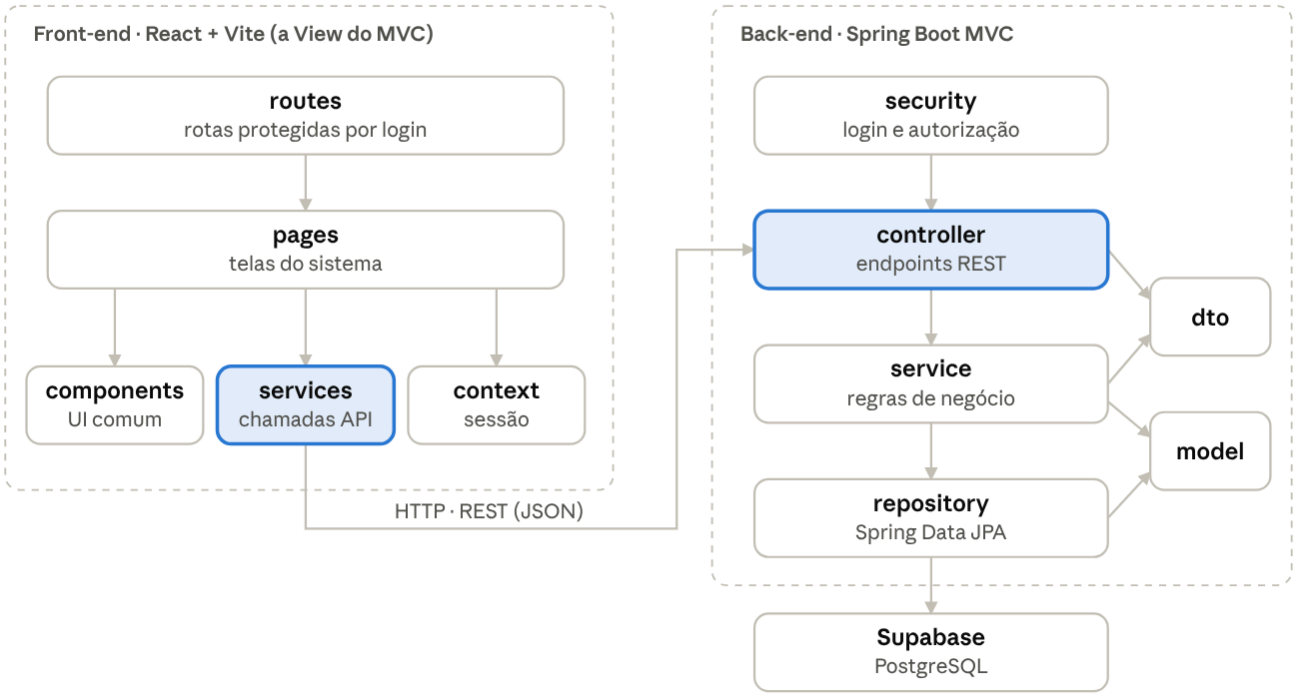
Classe	Atributos principais	Responsabilidade
Usuario	id, login, senhaHash, perfil	Autenticação; base de Cliente e Agente.
Cliente	nome, rg, cpf, endereco, profissao	Contratante do aluguel; possui até 3 rendimentos.

Classe	Atributos principais	Responsabilidade
Rendimento	id, entidadeEmpregadora, valor	Fonte de renda do cliente.
Agente	nome, tipo (Empresa ou Banco)	Avalia pedidos e executa contratos.
Automovel	id, matricula, ano, marca, modelo, placa	Veículo alugado; tem um proprietário (Usuario).
PedidoAluguel	id, dataCriacao, dataRetirada, dataDevolucao, status	Pedido do cliente; centraliza o fluxo.
AvaliacaoFinanceira	id, resultado, observacao, data	Parecer do agente sobre o pedido.
ContratoCredito	id, valor, prazoMeses	Crédito concedido por um banco ao pedido.
ContratoAluguel	id, dataExecucao	Contrato gerado a partir de um pedido aprovado.

6. Diagrama de pacotes (visão lógica)

Organização em camadas seguindo MVC no back-end e uma estrutura por responsabilidade no front-end.

Toda requisição passa por controller, service e repository até o Supabase



pacotes · front-end, back-end MVC e banco

O front-end chama a API REST pelo pacote services; no back-end, as camadas só dependem de cima para baixo, e dto e model são usados por controller, service e repository.

Back-end (Spring Boot): `controller` (endpoints REST), `service` (regras de negócio), `repository` (acesso ao Supabase/PostgreSQL via Spring Data JPA), `model` (entidades e enums), `dto` (objetos de transferência), `security` (autenticação e autorização).

Front-end (React + Vite): `pages` (telas), `components` (elementos reutilizáveis), `services` (chamadas à API), `context` (sessão do usuário), `routes` (rotas protegidas).

7. Premissas

- O enunciado não define o status de pedido reprovado; foi adicionado o status Reprovado para o parecer negativo.
- O enunciado não define atributos de Agente além do tipo; foi assumido apenas o nome.
- O proprietário do automóvel é modelado como Usuario para cobrir cliente, empresa e banco.